

MATEMÁTICA PARA ECONOMISTAS: Segunda parte

Trabajo Práctico 2

2019

Optimización

1. Calcular la distancia mínima del punto $(0, 4)$ a la recta $4t - 3x = 13$.

2. Maximizar el siguiente funcional con $x(0) = 1$ y $x(1) = 2$.

$$\int_0^1 1 - x^2 - (x')^2 dt$$

3. Minimizar el siguiente funcional con $c > 0$, $x(0) = x_0$ y $x(T) = 0$.

$$\int_0^T x^2 + c^2(x')^2 dt$$

4. Minimizar el siguiente funcional con $x(0) = 1$.

$$\int_0^T x^2 + (x')^2 dt$$

5. Encontrar la curva que une los puntos $(0, 0)$ y $(1, 0)$ de modo que la integral

$$\int_0^1 (x'')^2 dt$$

alcanza el valor mínimo, sabiendo que $x'(0) = a$ y $x'(1) = b$.